常微分方程 2023-2024学年第一学期 期末考试原题

2024年1月2日

一、计算题

求出下列方程或方程组的通解。

1. $(e^y-1)\mathrm{d}x = x\mathrm{d}y.$

2. $2y^2+5\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2=4.$

3. $tx''-tx'+x=0$(此方程一特解为$x=t$).

4. $(x^4y^3+y)\mathrm{d}x+(x^5y^2-x)\mathrm{d}y=0.$

5. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x+y+1}{x-2y+2}.$

6. $y'=-\dfrac{1}{x}+\dfrac{y}{x}+\dfrac{y^2}{x^3}$(此方程一特解为$y=x$).

7.
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{y}{(y-x)^2},\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{x}{(y-x)^2}.\end{cases}$$

8.

$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 6 \\ -10 & 4 & -12 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

9.

$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} 11 & -10 \\ 9 & -7 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 2-t \\ 1 \end{bmatrix}$$

二、解答题

1. 探讨系统

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -2x - 3y + xy, \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \sin x - 4y \end{cases}$$

奇解的种类与稳定性。

2. 证明系统

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -y - x(x^2 + 2y^2 - 1) \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x - y(x^2 + 2y^2 - 1) \end{cases}$$

至少存在一个周期解。

3. 给定方程

$$x'' + 8x' + 11x = f(t),$$

其中$f(t)$在$[0, +\infty)$上连续。试

(1)求出该方程的通解；

(2)若$\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = 0$，试证明该方程任意解均在$t \to +\infty$时收敛于0；

(3)若$f(t)$在$[0, +\infty)$上有界，试证明该方程任意解均在$[0, +\infty)$上有界。

写在试卷之后：更多信息

课程名：常微分方程　MATH342207

任课教师：梅占东

教材：常微分方程及其应用 周义仓、靳祯、秦军林编 科学出版社 ISBN:978-7-03-026511-1

试题来源：以教材、授课PPT原题及改编题为主

试题修改（因记忆缺失）：计算题5、9数据，计算题1、4替换为同类型题目，解答题1、2、3数据

全卷凭考后记忆编写，仅供参考。如有笔误、错记等问题，还请谅解。如有问题与建议可联系QQ：3547337278，请标明来意。

特别鸣谢：金禾2201吾晨旭

2024.1.22　Ver. 1.1